

FA-03 — Le développé d'un profil plié

Fiche d'exercice Magpie · Lot A — Découverte des composants natifs

Thématique	FA2 · Déroulé et mise à plat
Référence au référentiel	REF-116
Compétence visée	Calculer la longueur développée d'une tôle pliée en tenant compte de l'allongement de la matière au droit des plis.
Case Bloom (révisée)	Appliquer × procédurale
Niveau	Perfectionnement
Durée cible	35 minutes
Prérequis	FA-02
Mode de validation	NumericTolerance — tolérance 0.1
Solution de référence	9 composants
Version	v0.5-260902 — Ind. C — 01/09/2026
Conception	magpie-conception-exercices v2.3

SUJET

Compétence visée

Calculer la longueur développée d'une tôle pliée en tenant compte de l'allongement de la matière au droit des plis.

Contexte

Le profil en U part au débit avant pliage : la bande découpée doit avoir exactement la longueur qui, une fois pliée, donnera les cotes du plan.

Énoncé

Le profil en U mesure 120 mm d'aile, 300 mm d'âme, cotes extérieures, dans une tôle de 3 mm. Les deux plis à 90° se font sur un rayon intérieur de 5 mm, avec un facteur K de 0,42. Donnez la longueur de la bande à débiter, en millimètres.

FA-03 - Le développé d'un profil plié

Parfaitement — durée cible 35 min — ref. REF-116 — v0.5-260902

Le profil en U mesure 120 mm d'aile, 300 mm d'âme, cotes extérieures, dans une tôle de 3 mm. Les deux plis à 90° se font sur un rayon intérieur de 5 mm, avec un facteur K de 0,42. Donnez la longueur de la bande à débiter, en millimètres.

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

REPONSE

Le canvas à l'ouverture de FA-03_sujet.gh : les données fournies et le paramètre REPONSE.

Ce qui vous est fourni

Les cotes extérieures du profil, l'épaisseur de la tôle, le rayon intérieur de pliage et le facteur K.

Ce qui est attendu

527,67 mm — la longueur développée, à 0,1 mm près.

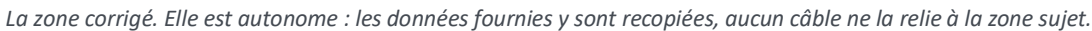
Branchez votre résultat sur le paramètre REPONSE. La correction compare cette sortie en mode NumericTolerance, avec une tolérance de 0.1.

La consigne ne nomme aucun composant, et c'est délibéré : nommer l'outil reviendrait à donner la réponse. Ce lot n'autorise que des composants natifs de Grasshopper pour Rhino 8 — aucun plugin tiers n'est nécessaire.

Barème

1 point si le développé est juste à 0,1 mm près.

À ne consulter qu'après avoir cherché. Dans le fichier FA-03_complet.gh, le corrigé occupe la zone basse du canvas. Il ne produit rien tant que l'interrupteur AFFICHER LE CORRIGÉ n'est pas basculé sur vrai : positionnez-le sur faux pour faire disparaître le résultat.



Étape 1. Retrancher rayon et épaisseur des cotes extérieures pour obtenir les parties réellement plates.

Étape 2. Calculer l'allongement d'un pli à 90° : un quart de cercle sur le rayon de la fibre neutre.

Étape 3. La fibre neutre est à $r + K \cdot e$ du centre de courbure.

Étape 4. Sommer les parties plates et les deux allongements.

L'erreur attendue

C'est l'erreur qu'il faut guetter, parce qu'elle est diagnostique : elle dit ce que l'apprenant a mal compris, là où un simple « faux » ne dirait rien.

Additionner les cotes extérieures : $120 + 300 + 120 = 540$ mm. La matière s'allonge à l'extérieur du pli et se comprime à l'intérieur ; seule la fibre neutre garde sa longueur, et elle ne passe pas au milieu de l'épaisseur — c'est ce que dit le facteur K. L'écart fait 12,3 mm : invisible sur le plan, fatal à l'atelier, et il se répète sur chaque pièce de la série.

Pièges fréquents

- Sommer les cotes extérieures.
- Placer la fibre neutre au milieu de l'épaisseur, ce qui revient à prendre $K = 0,5$.
- Oublier que l'âme perd rayon et épaisseur DEUX fois, une par pli.

Composants de la solution de référence

Subtraction, Multiplication, Addition, Pi, Division, Panel

Cette liste figure sur la fiche formateur uniquement : elle ne doit pas être remise à l'apprenant avant qu'il ait cherché.

Pourquoi ce jeu de données

Un facteur K de 0,42 est la valeur courante pour un acier doux plié sur un rayon voisin de l'épaisseur. Les cotes sont extérieures, comme sur un plan de tôlerie — c'est précisément ce qui oblige à retrancher rayon et épaisseur avant de calculer les parties plates.

Limite de la correction automatique

Le facteur K dépend de la nuance, du rayon et de l'outil : celui de l'exercice est donné. En atelier, il se relève sur une pièce d'essai, et c'est le vrai geste métier.

Pour aller plus loin

- Refaire le calcul avec un facteur K de 0,5 et chiffrer l'écart sur une série de 200 pièces.
- Traiter un profil à trois plis, dont un à 135° .

Fichiers de cet exercice

- FA-03_sujet.gh — énoncé et données de départ, sans le corrigé
- FA-03_complet.gh — énoncé et corrigé, ce dernier commandé par l'interrupteur
- FA-03.json — descripteur pour le plugin Magpie
- FA-03_fiche.docx — la présente fiche
- FA-03_fiche_sujet.docx — la fiche sans le corrigé, pour l'apprenant